



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Filia w Gdańsku

Bartosz Bohatyrewicz

Nr albumu s26860

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Łukasz Korycki

Nr albumu s26972

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Kamil Maliński

Nr albumu s26984

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Jan Szydłowski

Nr albumu s26978

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Igor Wojciechowski

Nr albumu s27106

Nazwa specjalizacji: Aplikacje Internetowe

Wdrożenie systemu cyfrowych kluczy do budynku uczelni

Rodzaj pracy

inżynierska

Imię i nazwisko promotora

dr hab. Marek Bednarczyk

Gdańsk, Luty, 2026

Streszczenie: Celem projektu inżynierskiego jest stworzenie modułu integrującego system zarządzania dostępem "Cyfrowe Klucze" z systemem uczelnianym PJATK. Moduł ten będzie odpowiedzialny za pobieranie danych z planu zajęć oraz wspomaganie zarządzania dostępem do pomieszczeń na podstawie tych danych. Projekt obejmuje również stworzenie aplikacji webowej dla administracji, dziekanatu oraz ochrony, umożliwiającej łatwe zarządzanie uprawnieniami dostępu oraz generowanie raportów na podstawie danych z systemu "Cyfrowe Klucze". Ostatecznym celem jest zwiększenie efektywności zarządzania dostępem do pomieszczeń uczelnianych oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez automatyzację procesu przydzielania uprawnień.

Słowa kluczowe: czytniki, systemy kontroli dostępu, bezpieczeństwo, karty [RFID](#), integracja systemów



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Temat projektu: Wdrożenie systemu cyfrowych kluczy do budynku uczelni Temat projektu po angielsku: Implementation of a digital key system in a university building	Akronim: EkeyPJATK Data ustalenia tematu 2025-04-01
Promotor: dr hab. Marek Bednarczyk	Konsultanci: 1. Antoni Ulenberg
Cele projektu: Stworzenie systemu weryfikacji uprawnień według rezerwacji z planu zajęć zintegrowanego z systemem Cyfrowe Klucze i aplikacją Cyfrowe Klucze Mobile .	
Rezultaty projektu: Moduł weryfikujący uprawnienia według rezerwacji z planu zajęć i przekazującego wynik do systemu Cyfrowe Klucze . Moduł generujący kody QR wyświetlanym na czytniku. Aplikacja internetowa dla administracji i dziekantu. Dokumentacja techniczna i użytkowa. Przekazywanie wyniku weryfikacji uprawnień do sali na podstawie rezerwacji z planu zajęć do systemu Cyfrowe Klucze . Pośredniczenie pomiędzy aplikacją Cyfrowe Klucze Mobile , a systemem Cyfrowe Klucze .	
Miary sukcesu: Integracja systemu EkeyPJATK z Cyfrowe Klucze i Cyfrowe Klucze Mobile , umożliwiając automatyczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń na podstawie planu zajęć.	
Ograniczenia: Współpraca z istniejącym systemem uczelnianym PJATK . Wiele osób pośrednich wymaganych do realizacji projektu.	

Wykonawcy	Numer albumu	Specjalizacja	Tryb studiów
Bartosz Bohatyrewicz	s26860	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Łukasz Korycki	s26972	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Kamil Maliński	s26984	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Jan Szydłowski	s26978	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Igor Wojciechowski	s27106	Aplikacje Internetowe	Stacjonarny

Data ukończenia projektu: 16 listopada 2025	Recenzent: —TBA—
---	----------------------------

Spis treści

1	Wstęp	5
2	Słownik pojęć	6
3	Opis problemu	10
3.1	Analiza stanu obecnego	10
3.1.1	Zidentyfikowane problemy	10
3.1.2	Analiza problemów	11
3.2	Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze (CK)	12
3.3	Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze Mobile (CKM)	13
3.4	Analiza konkurencji	14
3.4.1	Tritech	14
3.4.2	Logitech Tap Scheduler	15
3.4.3	Vidikom	17
3.5	Propozycja rozwiązania	19
4	Konteksty projektu	21
4.1	Kontekst systemowy	21
4.1.1	Zakres i granice systemu EkeyPJATK	22
4.1.2	Aktorzy i systemy zewnętrzne	23
4.1.3	Przepływ zadań i danych	24
4.1.4	Różnice względem prototypu Cyfrowe Klucze	25
4.1.5	Wymogi BHP i bezpieczeństwa ewakuacji	25
4.2	Kontekst biznesowy	26
4.2.1	Wstęp	26
4.2.2	Zastosowanie Business Model Canvas	26
4.2.3	Propozycja wartości i segmenty klientów	26
4.2.4	Kanały i relacje	26
4.2.5	Strumień przychodów / korzyści	26
4.2.6	Kluczowe zasoby	27
4.2.7	Kluczowe działania	27

4.2.8	Kluczowe partnerstwa	27
4.2.9	Struktura kosztów	27
4.3	Kontekst społeczny	27
4.3.1	Interesariusze i role	27
4.3.2	Zmiany i spodziewane skutki	28
4.3.3	Transparentność i komunikacja	28
4.3.4	Akceptacja społeczna i partycypacja użytkowników	29
4.3.5	Miernik wpływu społecznego	29
4.3.6	Ryzyka społeczne i środki zaradcze	29
4.4	Kontekst etyczny	29
4.4.1	Założenia i wartości	30
4.4.2	Prywatność i minimalizacja danych	30
4.4.3	Proporcjonalność i celowość	30
4.4.4	Sprawiedliwość i niedyskryminacja	31
4.4.5	Transparentność i rozliczalność	31
4.4.6	Bezpieczeństwo informacji	31
4.4.7	Dostępność i inkluzywność	31
4.4.8	Zarządzanie ryzykiem i nadzór etyczny	32
4.4.9	Metryki etyczne	32
4.4.10	Podsumowanie	32
5	Planowanie projektu	33
5.1	Metodyka pracy	33
5.2	Organizacja zespołu	34
5.3	Infrastruktura	34
5.4	Ocena ryzyka	34
6	Analiza wymagań	35
6.1	Aktorzy	35
6.2	Wymagania ogólne i dziedzinowe	35
6.3	Wymagania funkcjonalne	35
6.4	Wymagania zewnętrzne	35
6.5	Interfejs z otoczeniem	35
7	Opis realizacji	36
7.1	Semestr 6.	36
7.2	Wakacje	36
7.3	Semestr 7.	36

8	Szczegóły implementacji	37
8.1	Sposób działania systemu	37
8.2	Moduł zamka	37
8.3	Główna baza danych	37
8.4	Baza danych raportów	37
8.5	Panel dziekanatu i administracji	37
9	Testy	38
9.1	Testy jednostkowe	38
9.2	Testy akceptacyjne	38
9.3	Testy systemowe	38
10	Nakład pracy	39
10.1	Ogólny nakład pracy	39
10.2	Bartosz Bohatyrewicz	39
10.3	Łukasz Korycki	39
10.4	Kamil Maliński	39
10.5	Jan Szydłowski	39
10.6	Igor Wojciechowski	39
11	Prezentacja rozwiązań	40
12	Podsumowanie	41
12.1	Zrealizowane zadania	41
12.2	Niezrealizowane zadania	41
12.3	Plany na przyszłość	41
13	Bibliografia i materiały dodatkowe	42
13.1	Tabele	42
13.2	Rysunki	42
13.3	Kod	42
13.4	Bibliografia	42

Rozdział 1

Wstęp

Dokument opisuje stworzenie systemu weryfikacji uprawnień według rezerwacji z planu zajęć przygotowanego do wdrożenia. [EkeyPJATK](#) nie jest bezpośrednią kontynuacją projektu [Cyfrowe Klucze](#). System został zaprojektowany z myślą o bezpośredniej współpracy z działającym już systemem na terenie uczelni oraz z aplikacją [Cyfrowe Klucze Mobile](#).

System [EkeyPJATK](#) jako uzupełnienie istniejącego już systemu wprowadza weryfikację uprawnień według rezerwacji z planu zajęć. Ze względu na prototypowy charakter oryginalnego projektu, nasz zespół był również odpowiedzialny za odświeżenie paneli zarządzania dla Dziekanatu i Administracji oraz stworzenia nowej wersji modułu zamka.

W związku z naszą współpracą z [Cyfrowe Klucze Mobile](#), dodaliśmy potrzebne funkcjonalności do systemu [EkeyPJATK](#), które umożliwiły weryfikację uprawnień przy pomocy aplikacji mobilnej.

Rozdział 2

Słownik pojęć

Pojęcia

Android Otwartoźródłowy system operacyjny oparty na jądrze Linuksa, stworzony głównie dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Rozwijany przez Google, umożliwia obsługę aplikacji i usług

API Interfejs programistyczny aplikacji; umożliwia komunikację pomiędzy modulem raportowym a panelami użytkowników oraz systemem kontroli dostępu.

AutoCAD Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) używane do tworzenia precyzyjnych rysunków technicznych i modeli 3D.

BMC Business Model Canvas

Cyfrowe Klucze System kontroli dostępu do sal na kampusie uniwersyteckim zbudowany przez zespół Antoniego Ulenberga, Marka Kudły i Kingi Marszałkowskiej.

Cyfrowe Klucze Mobile Aplikacja mobilna stworzona przez Magdę Megan Kornacką, rozszerzający system kontroli o weryfikację poprzez kody QR.

Czytnik RFID Urządzenie służące do odczytu kart identyfikacyjnych na podstawie fal radiowych, wykorzystywane w systemie EkeyPJATK do kontroli dostępu.

EkeyPJATK System zarządzania dostępem oparty na cyfrowych kluczach, zintegrowany z systemem uczelnianym PJATK.

Elektrozwo Urządzenie służące do mechanicznego blokowania i odblokowywania drzwi w systemie kontroli dostępu.

GAKKO System zarządzania uczelnią, z którego pobierane są dane dotyczące planu zajęć i uprawnień dostępu.

IP (Internet Protocol) to sposób przesyłania danych w sieciach komputerowych z wykorzystaniem protokołu internetowego. Polega na dzieleniu informacji na pakiety, które są adresowane i przesyłane między urządzeniami w sieci, umożliwiając wymianę danych w internecie i sieciach lokalnych.

IPS Technologia stosowana w wyświetlaczach **LCD**, w której ciekłe kryształy ułożone są równolegle do powierzchni ekranu. Dzięki temu ekrany IPS oferują szerokie kąty widzenia i lepsze odwzorowanie kolorów niż tradycyjne matryce **LCD**.

Karta magnetyczna Nośnik identyfikacyjny wykorzystywany przez studentów, wykładowców i gości do autoryzacji dostępu do pomieszczeń uczelni.

LAN (Local Area Network) to lokalna sieć komputerowa, która łączy urządzenia znajdujące się blisko siebie. Umożliwia szybkie przesyłanie danych i współdzielenie zasobów.

LCD Technologia wyświetlania obrazu, w której ciekłe kryształy modulują światło. Jest szeroko stosowana w ekranach urządzeń elektronicznych dzięki niskiej wadze i energooszczędności.

LED Dioda elektroluminescencyjna, która emituje światło, gdy przepływa przez nią prąd elektryczny. Jest energooszczędna, trwała i szeroko stosowana w oświetleniu, wyświetlaczach oraz urządzeniach elektronicznych.

Moduł zamka Element systemu kontroli dostępu odpowiedzialny za fizyczne odblokowywanie drzwi na podstawie weryfikacji uprawnień.

PCB (Printed Circuit Board) to płytką drukowaną, na której montuje się i łączy elementy elektroniczne za pomocą ścieżek przewodzących. Stanowi podstawę większości urządzeń elektronicznych, zapewniając kompaktowe i trwałe połączenia między komponentami.

PJATK Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.

QR Dwuwymiarowy kod graficzny w formie kwadratu, który można zeskanować telefonem lub skanerem. Umożliwia szybki dostęp do zapisanych informacji.

REST API Interfejs programistyczny oparty na architekturze REST, umożliwiający komunikację między modulem integracyjnym a systemem GAKKO.

Scrum Zwinna metodyka zarządzania projektami. oparta na iteracyjnej pracy w krótkich cyklach zwanych sprintami.

UI Interfejs użytkownika; graficzne środowisko umożliwiające interakcję z aplikacją webową.

VESA Standard określający rozstaw otworów montażowych na tylnej obudowie monitorów i telewizorów. Umożliwia łatwe i uniwersalne mocowanie ekranów do uchwytów, stojaków lub ramion zgodnych z tym standardem.

Waterfall Model prowadzenia projektów i tworzenia oprogramowania, w którym prace przebiegają sekwencyjnie. Od analizy wymagań, przez projekt, implementację, testy, aż po wdrożenie. Każdy etap musi zostać zakończony przed rozpoczęciem kolejnego.

WebSocket Protokół komunikacyjny umożliwiający dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między klientem a serwerem.

Akronimy

AV/UC Audio Video / Unified Communications

BSS Baza Sprzętowo-Systemowa

CAD Computer-Aided Design

CK Cyfrowe Klucze

CKM Cyfrowe Klucze Mobile

IT Information Technology

POE Power over Ethernet

RFID Radio-Frequency Identification

SIS System Informacji o Salach

XP Extreme Programming

Rozdział 3

Opis problemu

3.1 Analiza stanu obecnego

W obecnym systemie zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku filii [PJATK](#) w Gdańsku stosowane są tradycyjne fizyczne klucze, którymi rozporządzają pracownicy ochrony po uprzedniej weryfikacji tożsamości dydaktyka. Osoba chcąca uzyskać dostęp do sali musi zgłosić się na recepcję, zostać zweryfikowana oraz wpisać się do dziennika, a następnie pobrać klucz. Po zakończeniu zajęć klucz należy zwrócić w to samo miejsce. Jak wskazuje dokumentacja projektu, *“w obecnym systemie zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku filii PJATK w Gdańsku występuje szereg niedogodności, które znacząco wpływają na efektywność i precyzję funkcjonowania ”* [[CK](#), rozdział 3].

Uzależnienie otwarcia sal laboratoryjnych od fizycznych kluczy powoduje konieczność pobierania i oddawania kluczy u pracowników ochrony przez wykładowców. Proces ten ogranicza elastyczność i efektywne wykorzystanie czasu między zajęciami, gdyż zazwyczaj musi odbywać się w przerwach, co często wymaga przejścia kilku pięter i dłuższego oczekiwania [[CK](#), rozdział 3].

Pracownicy uczelni, tacy jak wykładowcy, sprzątacze czy administracja budynku, również muszą każdorazowo pobierać klucze, co w praktyce oznacza konieczność częstych wizyt na recepcji lub pobierania kilku kluczy jednocześnie.

3.1.1 Zidentyfikowane problemy

Obecny system generuje szereg trudności organizacyjnych. Dydaktycy, chcąc uprościć sobie pracę, często przekazują klucze między sobą bez wpisywania się do dziennika, co prowadzi do rozbieżności między stanem faktycznym a zapisanym w do-

kumentacji. Istnieje również ryzyko utraty klucza lub przypadkowego zabrania go przez innego wykładowcę, co w rezultacie uniemożliwia dostęp do sali.

Kolejnym problemem jest weryfikacja odbytych zajęć. Jeżeli prowadzący nie wpisał się do dziennika, Dziekanat musi kontaktować się z nim bezpośrednio, aby potwierdzić, czy zajęcia rzeczywiście się odbyły. Proces ten jest czasochłonny, nieefektywny i podatny na błędy. Ponadto w obecnym systemie brakuje przystępnej informacji dotyczącej tego, kto aktualnie korzysta z laboratorium oraz ile czasu pozostało do zakończenia zajęć:

Co więcej, w obecnym systemie brakuje przystępnej informacji dotyczącej tego, kto aktualnie korzysta z laboratorium oraz ile czasu pozostało do zakończenia zajęć [CK, rozdział 3].

Trudności napotykają również pracownicy techniczni, tacy jak sprzątacze czy administracja budynku. Każdorazowe pobieranie kluczy ogranicza ich elastyczność w wykonywaniu obowiązków. Jeżeli decydują się na pobranie wielu kluczy jednocześnie, rośnie ryzyko ich zgubienia, co dodatkowo komplikuje organizację pracy.

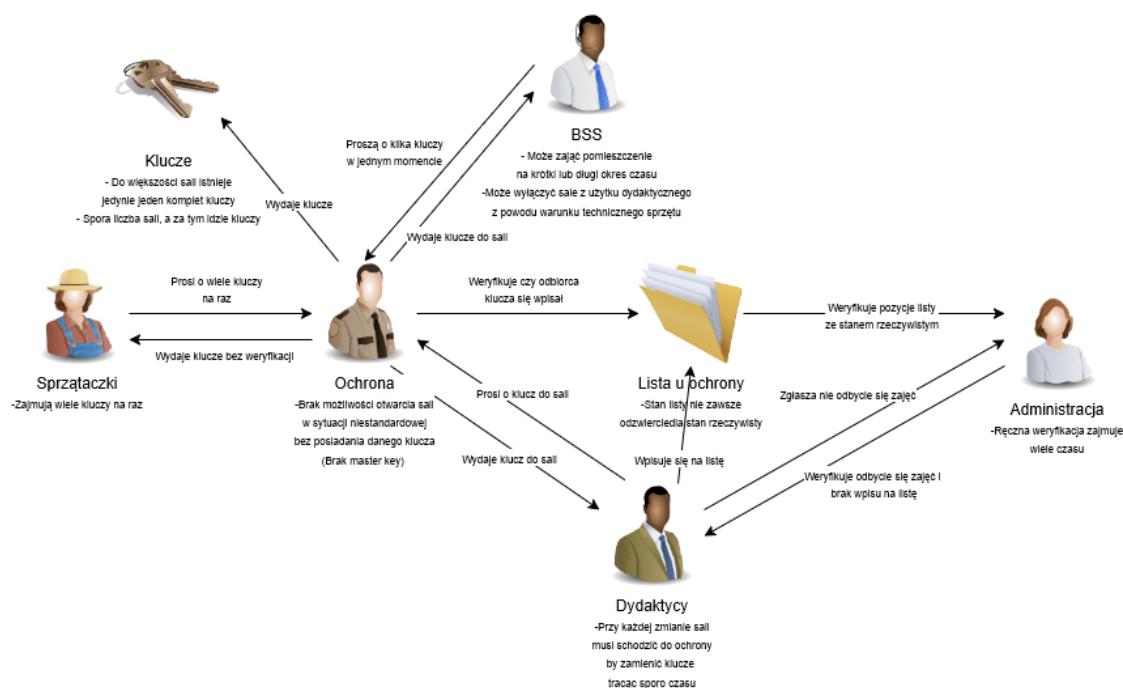
3.1.2 Analiza problemów

Analiza wskazuje, że obecny system oparty na fizycznych kluczach jest mało efektywny i generuje dodatkowe obciążenie organizacyjne. Brak pełnej kontroli nad obiegiem kluczy prowadzi do nieścisłości w dokumentacji i utrudnia rozliczanie odpowiedzialności za poszczególne sale. Obecna papierowa dokumentacja oraz manualnie prowadzone księgi raportowe nie są zintegrowane z używanymi przez uczelnię systemami rezerwacji, co utrudnia spójną i efektywną analizę danych dotyczących odbytych zajęć:

Obecna papierowa dokumentacja oraz manualnie prowadzone księgi raportowe nie są zintegrowane z używanymi przez uczelnię systemami rezerwacji, co utrudnia spójną i efektywną analizę danych dotyczących odbytych zajęć [CK, rozdział 3].

Aby umożliwić dokładną analizę, konieczne jest zdigitalizowanie papierowej dokumentacji i jej integracja z danymi z planu zajęć. Proces weryfikacji zajęć jest podatny na błędy ludzkie i wymaga dodatkowych działań administracyjnych, co spowalnia pracę Dziekanatu. Ograniczona elastyczność pracowników technicznych

wpływa negatywnie na sprawność obsługi budynku i może prowadzić do opóźnień w realizacji zadań.



Rysunek 3.1: Rich Picture ilustrujący obecny system zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku PJATK w Gdańsku.

3.2 Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze (CK)

Projekt [Cyfrowe Klucze](#) stanowił prototypowy system kontroli dostępu do sal wykładowych, opracowany w ramach pracy inżynierskiej. Jego głównym celem było stworzenie zintegrowanego rozwiązania umożliwiającego przyznawanie dostępu do pomieszczeń na podstawie identyfikacji kartą [RFID](#) oraz rezerwacji sal. Jak wskazano w dokumentacji:

Projekt cyfrowe klucze to zintegrowany system kontroli dostępu. W jego skład wchodzi: moduł sprzętowy (mikrokontroler, wyświetlacz dotykowy, czytnik kart), przeglądarkowa aplikacja dla administracji do zarządzania użytkownikami i rezerwacjami oraz panel ochroniarza służący do monitorowania i zdalnego otwierania drzwi w budynku. [CK, rozdział 4.1]

System zakładał również możliwość zdalnego sprawdzania stanu połączenia modułu sprzętowego, otwierania i zamykania drzwi oraz generowania raportów na

podstawie danych o użytkowaniu sal. Wśród celów projektu wymieniono:

Stworzenie automatycznego systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem rezerwacji w webowej aplikacji administracji

Zbieranie danych dotyczących użytkowania sal i generowanie raportów.

[CK, rozdział 4.2]

W podsumowaniu projektu wskazano konkretne kierunki dalszego rozwoju, które mogłyby zwiększyć potencjał wdrożeniowy systemu. Jednym z kluczowych postulatów była integracja z systemem GAKKO, odpowiedzialnym za plan zajęć uczelni. Jak zapisano:

Integracja aplikacji z systemem Gakko oraz planem zajęć umożliwiłaby synchronizowanie rezerwacji sal w proponowanym systemie z aktualnym planem zajęć uczelni. Dzięki temu administracja będzie miała jeden system do wprowadzania zajęć, co usprawni proces planowania, zapewni spójność danych i wyeliminuje potencjalne konflikty terminowe. [CK, rozdział 16.1.2]

3.3 Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze Mobile (CKM)

Projekt [Cyfrowe Klucze Mobile](#) stanowi rozszerzenie systemu kontroli dostępu opracowanego w ramach wcześniejszego projektu [Cyfrowe Klucze](#). Tym razem nacisk położono na mobilność i wygodę użytkownika, w szczególności studentów i wykładowców. Jak wskazano w dokumentacji:

Projekt "Cyfrowe Klucze Mobile" to aplikacja mobilna rozbudowująca system kontroli dostępu o funkcjonalności:

- *Dostęp do sal poprzez skanowanie kodu QR,*
- *Wyświetlanie planu użytkownika z poziomu aplikacji,*
- *Wyświetlanie informacji o poszczególnych rezerwacjach.*

Rozwiązuje to potrzebę nadmierowej ilości kart dostępu oraz ogranicza ryzyko zgubienia karty. [CKM, rozdział 4.1]

Aplikacja mobilna wprowadza nowy kanał interakcji z systemem kontroli dostępu, dodając alternatywe do kart [RFID](#). Zamiast tego użytkownik może zeskanować kod [QR](#), co upraszcza proces weryfikacji i zwiększa dostępność systemu. Dodatkowo, integracja planu zajęć bezpośrednio w aplikacji pozwala użytkownikom na szybki dostęp do informacji o rezerwacjach sal.

W dokumentacji projektu wskazano również potencjalne kierunki dalszego rozwoju aplikacji, które mogłyby zwiększyć jej funkcjonalność i użyteczność w środowisku akademickim. Jak zapisano:

Dalsza praca nad tą aplikacją wiązałaby się z pełną implementacją oraz wprowadzeniem jej w użytek na terenie uczelni, dla studentów oraz prowadzących zajęcia. Dodatkowo, można rozbudować aplikację o nowe funkcje, których nie udało się zaimplementować podczas obecnej pracy:

- *Moduł zgłaszania błędów aplikacji.*
- *Dodawanie rezerwacji do weryfikacji do systemu GAKKO.*

[[CKM](#), rozdział 12.1]

Podobnie jak w przypadku pierwotnego projektu, integracja z systemem [GAKKO](#) pozostaje kluczowym elementem dalszego rozwoju. Umożliwienie dodawania rezerwacji do weryfikacji w systemie planowania zajęć pozwoliłoby na pełną synchronizację danych i usprawnienie procesu zarządzania dostępem do sal.

3.4 Analiza konkurencji

W celu określenia pozycji systemu [EkeyPJATK](#) na rynku dokonano analizy wybranych rozwiązań konkurencyjnych. Uwzględniono zarówno firmy oferujące kompleksowe systemy rezerwacji i integracji sal konferencyjnych, jak i producentów urządzeń wspierających proces zarządzania dostępem i rezerwacjami. Analiza obejmuje trzy przykładowe rozwiązania: ofertę firmy Tritech, urządzenie Logitech Tap Scheduler oraz system informacyjny Vidikom [SIS](#).

3.4.1 Tritech

Firma Tritech New Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działa na rynku od 2003 roku i specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów [AV/UC](#), a także kompleksowych rozwiązań [IT](#). Choć w swojej ofercie nie posiada bezpośrednio dedykowanego systemu kontroli dostępu do sal uczelnianych, jest otwarta

na współpracę ze szkołami i uczelniami, dostosowując swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Tritech kładzie duży nacisk na staranne przygotowanie projektów, wykorzystując narzędzia do modelowania 3D, takie jak [AutoCAD](#), [GstarCAD](#) czy [DraftSight](#). Na etapie projektowania tworzone są schematy blokowe, plany sieci, rozmieszczenie urządzeń oraz trasy kablowe. Firma prowadzi również konsultacje z klientem, architektem, inwestorem i integratorem, aby zapewnić spójność i funkcjonalność całego rozwiązania. W realizacjach wykorzystuje urządzenia renomowanych dostawców, takich jak Logitech, Cisco, Poly czy Yealink.

Zalety

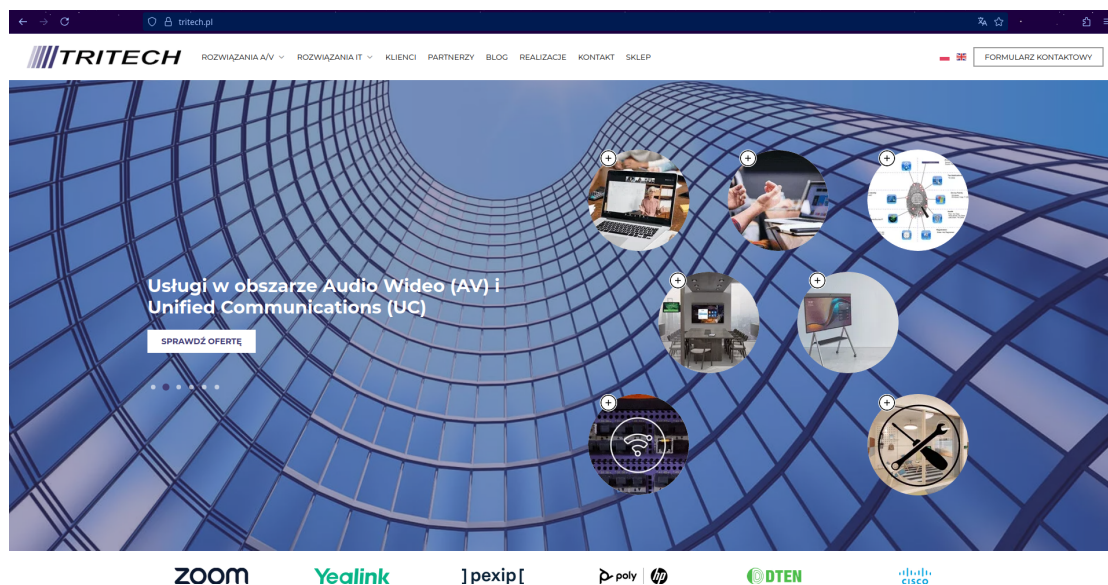
Do głównych zalet oferty Tritech należy elastyczność i profesjonalizm w podejściu do klienta. Firma dostosowuje swoje projekty do budżetu oraz wymagań technicznych, co pozwala na tworzenie rozwiązań dopasowanych do specyfiki danej instytucji. Istotnym atutem jest również przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowej w formacie [CAD](#), co ułatwia późniejszą realizację i integrację systemów. Dzięki współpracy z wieloma dostawcami sprzętu Tritech może zaoferować szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych, które odpowiadają różnym potrzebom klientów.

Wady

Do wad oferty Tritech można zaliczyć brak własnych, autorskich urządzeń, które mogłyby być w pełni dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Firma opiera się na sprzęcie dostarczonym przez zewnętrznych producentów, co oznacza, że rozwiązania te często bazują na zamkniętych systemach wymagających dodatkowych licencji lub subskrypcji. Może to generować dodatkowe koszty oraz ograniczać elastyczność wdrożenia w dłuższej perspektywie.

3.4.2 Logitech Tap Scheduler

Firma Logitech, znana głównie z produkcji akcesoriów komputerowych, posiada w swojej ofercie również urządzenia do rezerwacji sal konferencyjnych. Jednym z nich jest **Logitech Tap Scheduler**, panel planistyczny montowany na ścianie, wyposażony w 10,1 calowy dotykowy wyświetlacz [LCD](#). Urządzenie jest kompatybilne z wieloma systemami obsługi sal konferencyjnych, takimi jak Microsoft, Zoom, Robin czy też z autorskiego rozwiązania Logitech'a. Tap Scheduler został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji na szkle, futrynie lub ścianie, a kontrolki [LED](#) umożliwiają szybkie sprawdzenie statusu dostępności sali z daleka.



Rysunek 3.2: Strona główna firmy Tritech [1] .

Urządzenie może być zarządzane z poziomu platformy **Logitech Sync**, która pozwala na monitorowanie stanu pomieszczeń, wdrażanie aktualizacji oraz konfigurację ustawień. Każdy produkt zakupiony od Logitech objęty jest 2-letnią gwarancją, z możliwością jej przedłużenia.

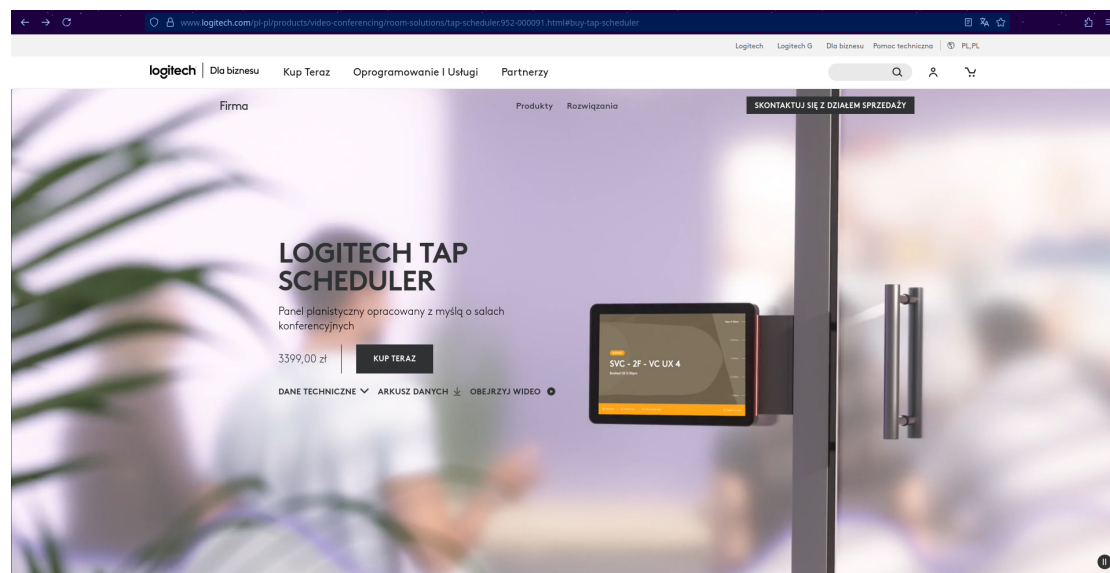
Zalety

Logitech Tap Scheduler wyposażony jest w czytelny ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala. Jest kompatybilny z popularnymi systemami rezerwacji sal, takimi jak Microsoft, Zoom czy Robin, co czyni go rozwiązaniem uniwersalnym. Dzięki kolorowym kontrolkom **LED** użytkownicy mogą z łatwością sprawdzić status dostępności sali nawet z większej odległości. Urządzenie oferuje elastyczne opcje montażu, może być instalowane na szkle, futrynie lub ścianie, a dodatkowe prowadnice w obudowie ułatwiają estetyczne poprowadzenie okablowania. Kolejną zaletą jest integracja z platformą Logitech Sync, która umożliwia centralne zarządzanie urządzeniami i ich konfiguracją. Standardowa 2-letnia gwarancja z możliwością przedłużenia zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.

Wady

Do wad urządzenia należy brak natywnej funkcjonalności blokowania sal oraz brak integracji z systemami kontroli dostępu. Logitech Tap Scheduler nie daje również możliwości przeprogramowania w ramach dostępnych systemów rezerwacyjnych, co ogranicza jego elastyczność. Cena jednostkowa wynosząca 3399,00 PLN nie

obejmuje kosztów dodatkowych licencji ani subskrypcji Logitech Sync, które są wymagane do pełnego wykorzystania możliwości systemu. Dodatkowo, bardziej zaawansowane funkcje analizy i monitorowania w Logitech Sync są dostępne wyłącznie w droższych planach subskrypcyjnych, co może zwiększać całkowity koszt.



Rysunek 3.3: Logitech Tap Scheduler [2].

3.4.3 Vidikom

System Informacji o Salach (SIS) firmy Vidikom jest rozwiązaniem dedykowanym dla dużych organizacji, takich jak uczelnie, hotele, centra konferencyjne czy urzędy. Vidikom specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu sal konferencyjnych w sprzęt audiowizualny, oferując również jego instalację i konfigurację. **SIS** jest autorskim produktem firmy, co umożliwia jego szeroką adaptację zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i graficznym.

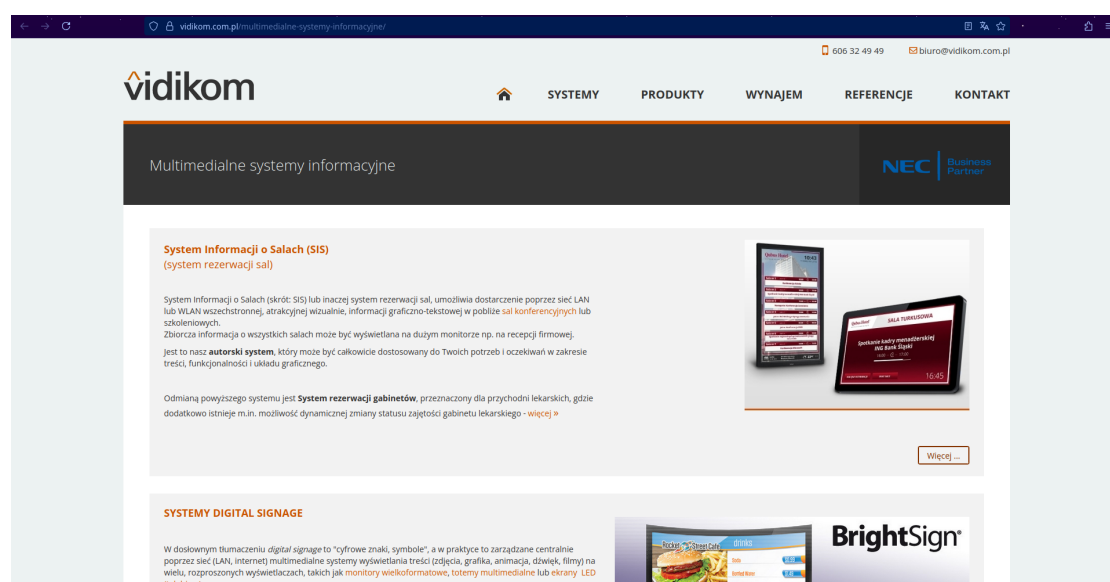
System oparty jest na tabletach z systemem **Android** o rozmiarze ekranu zaczynającym się od 10,1 cala, wyposażonych w wyświetlacze **IPS** o jasności 500 nit, paski **LED** sygnalizujące stan zajętości sali, zasilanie **POE** oraz mocowanie **VESA**. Panel sterowania dostępny z poziomu sieci **LAN** umożliwia zarządzanie rezerwacjami, konfigurację sal oraz kontrolę dostępu. **SIS** wspiera integrację z popularnymi kalendarzami takimi jak Google Calendar, Outlook Exchange, Lotus Domino oraz może być połączony z zewnętrznymi niezabezpieczonymi bazami danych.

Zalety

System **SIS** charakteryzuje się otwartą strukturą, co pozwala na szeroką personalizację zarówno funkcji, jak i wyglądu interfejsu użytkownika. Urządzenia wykorzystywane w systemie są wyposażone w jasne ekrany **IPS** oraz paski **LED**, które umożliwiają szybką identyfikację stanu zajętości sali. Zastosowanie zasilania **POE** upraszcza instalację i ogranicza liczbę przewodów. Panel sterowania dostępny przez sieć **LAN** jest intuicyjny i umożliwia kompleksowe zarządzanie salami, użytkownikami oraz rezerwacjami. System oferuje również możliwość integracji z popularnymi kalendarzami oraz z zewnętrznymi bazami danych, co usprawnia proces rezerwacji i synchronizacji informacji.

Wady

System **SIS** nie posiada natywnego wsparcia dla szyfrowanego dostępu do zewnętrznych baz danych, co może stanowić ograniczenie w kontekście bezpieczeństwa informacji. Główna funkcjonalność systemu koncentruje się na zarządzaniu rezerwacjami i prezentacji informacji, natomiast nie oferuje dedykowanego mechanizmu fizycznej kontroli dostępu, takiego jak identyfikacja użytkowników za pomocą kart **RFID**. Zarządzanie użytkownikami oraz salami odbywa się ręcznie poprzez panel **LAN**, co może być czasochłonne w przypadku dużych instytucji. Ponadto, zależność od sprzętu z systemem **Android** może ograniczać elastyczność wdrożenia w środowiskach o innych wymaganiach technicznych lub preferencjach sprzętowych.



Rysunek 3.4: Vidikom System Informacji o Salach [3].

3.5 Propozycja rozwiązania

System [EkeyPJATK](#) został zaprojektowany jako rozwinięcie koncepcji przedstawionej w projektach [Cyfrowe Klucze](#) oraz [Cyfrowe Klucze Mobile](#). Choć nie stanowi ich bezpośredniej kontynuacji, realizuje kluczowe postulaty rozwojowe zawarte w dokumentacji obu systemów, przekształcając prototyp w rozwiązanie gotowe do wdrożenia. Najważniejszym usprawnieniem jest pełna integracja z systemem [GAKKO](#), która w oryginalnych projektach była jedynie propozycją. [EkeyPJATK](#) automatycznie synchronizuje dostęp do sal z harmonogramem zajęć, co eliminuje konieczność ręcznego zarządzania rezerwacjami i znacząco zwiększa spójność danych oraz bezpieczeństwo.

Kluczowym elementem systemu jest wykorzystanie kodów [QR](#) jako alternatywy dla kart [RFID](#). [EkeyPJATK](#) generuje dynamiczny kod [QR](#), który użytkownik może zeskanować za pomocą aplikacji [Cyfrowe Klucze Mobile](#). Aplikacja mobilna, po zeskanowaniu kodu [QR](#), przesyła dane identyfikacyjne użytkownika do [EkeyPJATK](#), który weryfikuje zgodność z planem zajęć. Na podstawie tej analizy system podejmuje decyzję o przyznaniu dostępu i przekazuje ją do systemu [Cyfrowe Klucze](#), który fizycznie otwiera lub blokuje drzwi. Taki podział odpowiedzialności zapewnia elastyczność, bezpieczeństwo i możliwość dalszej rozbudowy systemu.

W porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych, takich jak systemy oferowane przez firmy Tritech, Logitech czy Vidikom, [EkeyPJATK](#) wyróżnia się zakresem automatyzacji oraz bezpośrednią integracją z uczelnianym planem zajęć. Tritech, mimo profesjonalnego podejścia do projektowania i elastyczności w dostosowywaniu rozwiązań, opiera się na sprzęcie zewnętrznych producentów i zamkniętych systemach wymagających dodatkowych licencji, co generuje koszty i ogranicza elastyczność. Logitech Tap Scheduler zapewnia wygodny interfejs rezerwacji i integrację z popularnymi kalendarzami, lecz nie oferuje natywnej kontroli dostępu ani możliwości blokowania sal. Z kolei system Vidikom [SIS](#) koncentruje się na zarządzaniu rezerwacjami i prezentacji informacji, ale nie posiada mechanizmu fizycznej kontroli dostępu, np. poprzez karty [Radio-Frequency Identification \(RFID\)](#). W tym kontekście [EkeyPJATK](#) łączy zalety konkurencyjnych rozwiązań, eliminując jednocześnie ich ograniczenia.

Dodatkowym atutem systemu jest odświeżenie paneli zarządzania dla dziekanatu i administracji. Panele te zostały zaprojektowane, a potem dopracowane we współpracy z pracownikami uczelni, co zapewnia ich intuicyjność i dopasowanie

do codziennych potrzeb użytkowników. Dzięki nim możliwe jest nie tylko monitorowanie i kontrola dostępu, ale także generowanie raportów na podstawie danych i logów systemowych. Funkcjonalność ta stanowi istotną wartość dodaną, której brakuje w wielu komercyjnych rozwiązaniach.

Istotnym elementem propozycji jest również niski koszt wdrożenia i utrzymania systemu. Podczas gdy rozwiązania komercyjne, takie jak te od Logitecha, wiążą się z wysokimi kosztami zakupu urządzeń, licencji i subskrypcji, [EkeyPJATK](#) został opracowany przez zespół studentów, co pozwoliło znacząco ograniczyć koszty prototypowania i wdrożenia. Dzięki temu system jest bardziej dostępny dla instytucji edukacyjnych o ograniczonym budżecie, a jednocześnie oferuje funkcjonalności odpowiadające na realne potrzeby uczelni.

Rozdział 4

Konteksty projektu

4.1 Kontekst systemowy

System **EkeyPJATK** został wdrożony jako element infrastruktury kontroli dostępu na uczelni, wspierający zarządzanie dostępem do sal dydaktycznych w sposób zgodny z bieżącym harmonogramem zajęć. Jego głównym zadaniem jest automatyzacja decyzji o wejściu do sali, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności z istniejącym systemem identyfikacji użytkowników opartym o karty [RFID](#). Pełna integracja z systemem [GAKKO](#) zapewnia synchronizację dostępu do sal z planem zajęć.

Rozwiązanie działa w oparciu o dedykowane urządzenia brzegowe, które komunikują się z centralną warstwą decyzyjną. Urządzenia te wyposażone są w ekran dotykowy i zasilane w standardzie [Power over Ethernet \(POE\)](#), a ich rolą jest obsługa interakcji użytkownika oraz przekazywanie danych do systemu. System uwzględnia kontekst czasowy i przypisanie do sal, a także integruje się z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak plan zajęć. Weryfikacja tożsamości użytkownika realizowana jest przez system [Cyfrowe Klucze](#), natomiast [EkeyPJATK](#) odpowiada za ocenę uprawnień w danym momencie i miejscu.

Oprócz kart [RFID](#), system obsługuje również dynamiczne kody QR generowane przez [EkeyPJATK](#). Użytkownik może zeskanować kod za pomocą aplikacji [Cyfrowe Klucze Mobile](#), która przesyła dane identyfikacyjne spowrotem. Na tej podstawie [EkeyPJATK](#) podejmuje decyzję o przyznaniu dostępu i przekazuje ją do [Cyfrowe Klucze](#), które fizycznie otwierają lub blokują drzwi.

Dla administracji uczelnianej przygotowano odświeżone panele zarządzania, opracowane we współpracy z dziekanatem i administracją. Interfejsy te umożliwiają

monitorowanie, kontrolę dostępu i generowanie raportów na podstawie logów systemowych.

4.1.1 Zakres i granice systemu EkeyPJATK

Cel systemu

Celem systemu **EkeyPJATK** jest umożliwienie podejmowania automatycznych decyzji o dostępie do sal dydaktycznych na podstawie danych pochodzących z harmonogramu zajęć. System działa w pełnej integracji z istniejącym mechanizmem identyfikacji użytkowników.

W zakresie

System **EkeyPJATK** obejmuje urządzenia brzegowe wyposażone w ekran dotykowy, które są zasilane w standardzie **POE**. Urządzenia te obsługują interakcję z użytkownikiem i przekazują dane do centralnej warstwy decyzyjnej. W ramach systemu działa mechanizm regularnego pobierania i przetwarzania danych z planu zajęć, który pozwala na bieżąco aktualizować informacje o dostępności sal. Warstwa decyzyjna systemu uwzględnia czas, miejsce oraz rolę użytkownika, aby określić jego uprawnienia. System obsługuje zarówno karty **RFID**, jak i dynamiczne kody **QR** generowane przez **EkeyPJATK**. Decyzja o przyznaniu dostępu jest przekazywana do systemu **Cyfrowe Klucze**, który realizuje finalną autoryzację nośnika i fizyczne otwarcie drzwi. W zakresie systemu znajdują się również interfejsy webowe przeznaczone dla dziekanatu i administracji, które umożliwiają monitorowanie działania systemu, kontrolę dostępu oraz generowanie raportów na podstawie logów.

Poza zakresem

Poza zakresem systemu **EkeyPJATK** pozostaje właściwa weryfikacja tożsamości użytkownika, która jest realizowana przez system **Cyfrowe Klucze**. System nie obejmuje także interfejsu webowego przeznaczonego dla ochrony oraz rozwoju i utrzymania aplikacji mobilnej **Cyfrowe Klucze Mobile**, która stanowi komponent zewnętrzny. W ramach **EkeyPJATK** przewidziano jedynie generowanie i obsługę kodów **QR**, natomiast sama aplikacja mobilna nie jest częścią systemu.

Założenia i ograniczenia

Założono, że uczelnia dysponuje stabilnym źródłem danych o planie zajęć, które może być regularnie pobierane i przetwarzane przez system. System wymaga infrastruktury sieciowej zapewniającej zasilanie w standardzie **POE** oraz komunikację

IP pomiędzy urządzeniami brzegowymi a centralną warstwą decyzyjną. Decyzje o dostępie są podejmowane wyłącznie na podstawie danych z harmonogramu zajęć i przekazywane do systemu **Cyfrowe Klucze** jako sygnał wykonawczy. Ciągłość działania systemu nie może zależeć od ręcznej rekonfiguracji reguł, ponieważ proces decyzyjny musi być w pełni zautomatyzowany.

4.1.2 Aktorzy i systemy zewnętrzne

Aktorzy

- **Prowadzący** - posiadają dostęp do sal zgodnie z przypisanym harmonogramem zajęć.
- **Studenci** - korzystają z sal otwieranych zgodnie z planem zajęć.
- **Dziekanat i administracja** - odpowiadają za zarządzanie dostępem, nadzór nad systemem oraz generowanie raportów.
- **Ochrona** - zapewnia wsparcie operacyjne, w tym wydawanie kart tymczasowych i obsługę wyjątkowych sytuacji.
- **IT/BSS** - odpowiadają za utrzymanie infrastruktury sieciowej oraz bezpieczeństwo systemu.
- **Personel techniczny i sprzątający** - posiadają dostęp do sal w ramach wykonywanych obowiązków.
- **Goście** - uzyskują dostęp do sal na podstawie tymczasowych uprawnień nadanych przez administrację lub ochronę.

Systemy i komponenty

- **Dostawca planu zajęć** - źródło danych harmonogramowych wykorzystywanych przez system.
- **EkeyPJATK** - warstwa decyzyjna odpowiedzialna za ocenę uprawnień i synchronizację z planem zajęć.
- **Cyfrowe Klucze** - system realizujący weryfikację tożsamości użytkowników.
- **Czytnik EkeyPJATK** - urządzenie brzegowe obsługujące interakcję z użytkownikiem i sterujące dostępem.
- **Zamek/elektrozwoza** - fizyczny mechanizm kontroli wejścia do sal dydaktycznych.

4.1.3 Przepływ zadań i danych

Aby w pełni zrozumieć sposób działania systemu oraz zależności pomiędzy jego komponentami, konieczne jest przedstawienie kluczowych scenariuszy operacyjnych. Pokazują one, jak w praktyce przebiega przepływ informacji pomiędzy użytkownikami, urządzeniami brzegowymi, systemem [EkeyPJATK](#) oraz istniejącą infrastrukturą [Cyfrowe Klucze](#). W tym miejscu kontekstu systemowego skupiamy się wyłącznie na logice procesu i wymianie danych - bez wchodzenia jeszcze w szczegóły implementacyjne czy architekturę wewnętrzną. Opisane scenariusze mają za zadanie zobrazować, jak system reaguje na realne działania użytkowników oraz jakie decyzje podejmuje na podstawie harmonogramu i polityk dostępu.

Scenariusz 1: Wejście przy użyciu karty [RFID](#)

1. System [EkeyPJATK](#) synchronizuje dane z planu zajęć.
2. Użytkownik przykłada kartę [RFID](#) do czytnika.
3. Czytnik przesyła dane identyfikacyjne do [EkeyPJATK](#).
4. System ocenia uprawnienia na podstawie harmonogramu i roli użytkownika.
5. Decyzja o dostępie przekazywana jest do [Cyfrowe Klucze](#).
6. Drzwi zostają fizycznie otwarte, a zdarzenie zapisane w logach.

Scenariusz 2: Wejście przy użyciu aplikacji mobilnej i kodu [QR](#)

1. System [EkeyPJATK](#) generuje dynamiczny kod [QR](#) powiązany z salą i czasem zajęć.
2. Użytkownik skanuje kod [QR](#) za pomocą aplikacji [Cyfrowe Klucze Mobile](#).
3. Aplikacja przesyła dane identyfikacyjne użytkownika do [EkeyPJATK](#).
4. System weryfikuje zgodność danych z planem zajęć i ocenia uprawnienia.
5. Decyzja o dostępie przekazywana jest do [Cyfrowe Klucze](#).
6. Drzwi zostają fizycznie otwarte, a zdarzenie zapisane w logach.

Scenariusz 3: Dostęp gościa z uprawnieniami tymczasowymi

1. Administracja lub ochrona nadaje gościowi tymczasowe uprawnienia w systemie.
2. Gość otrzymuje kartę tymczasową.
3. Próba wejścia jest rejestrowana przez czytnik.
4. [EkeyPJATK](#) ocenia uprawnienia na podstawie przydzielonych reguł.
5. Decyzja o dostępie przekazywana jest do [Cyfrowe Klucze](#).
6. Drzwi zostają fizycznie otwarte, a zdarzenie zapisane w logach.

4.1.4 Różnice względem prototypu Cyfrowe Klucze

W porównaniu z prototypem **Cyfrowe Klucze**, system **EkeyPJATK** wprowadza kilka istotnych zmian i usprawnień. Po pierwsze, decyzje o dostępie są w pełni zautomatyzowane i wynikają bezpośrednio z aktualnego planu zajęć. Oznacza to, że system nie opiera się już na ręcznie utrzymywanych listach uprawnień, lecz na danych harmonogramowych synchronizowanych z systemem [GAKKO](#).

Po drugie, architektura sprzętowa została rozszerzona o nowe dedykowane urządzenia brzegowe, które są zasilane w standardzie [POE](#). Urządzenia te posiadają własne [PCB](#) oraz ekran dotykowy, co umożliwia ich seryjne wdrożenie w budynkach uczelni i zapewnia intuicyjną obsługę dla użytkowników.

Po trzecie, system udostępnia rozbudowane narzędzia administracyjne przeznaczone dla dziekanatu i administracji. Interfejsy te wspierają obsługę wyjątkowych sytuacji, codzienną eksploatację oraz umożliwiają generowanie raportów na podstawie logów systemowych. Obsługa systemu nie wymaga specjalistycznych szkoleń technicznych, dzięki czemu jest bardziej przystępna dla pracowników uczelni.

4.1.5 Wymogi BHP i bezpieczeństwa ewakuacji

Projekt od początku zakłada zgodność z wymaganiami dla urządzeń kontroli dostępu stosowanych na drogach ewakuacyjnych. Docelowy tryb pracy zostanie dobrany na etapie doboru sprzętu, tak aby w scenariuszach awaryjnych zachować możliwość natychmiastowego opuszczenia obszaru. Po stronie wnętrza przewiduje się element awaryjnego wyjścia umożliwiający natychmiastowe otwarcie drzwi niezależnie od decyzji systemu informatycznego, dostępności sieci czy opóźnień oprogramowania. Logika ewakuacyjna ma priorytet nad logiką kontroli dostępu.

4.2 Kontekst biznesowy

4.2.1 Wstęp

Projekt [EkeyPJATK](#) został opracowany dla konkretnych potrzeb [PJATK](#) i działa w jej technicznym oraz organizacyjnym otoczeniu. Zależy od dostępu do planu zajęć, infrastruktury sieciowej [POE](#) oraz lokalnych procedur bezpieczeństwa. Mimo że komercjalizacja rozwiązania byłaby ryzykowna ze względu na potrzebę adaptacji do każdego nowego kampusu, projekt ma wymierną wartość: porządkuje dostęp do sal, ogranicza koszty obsługi fizycznych kluczy i poprawia rozliczalność zajęć.

4.2.2 Zastosowanie Business Model Canvas

Używamy [BMC](#) do precyzyjnego uchwycenia wewnętrznego modelu wdrożenia: kto jest decydentem, jaką wartość dostarczamy, jakie zasoby są krytyczne oraz jakie są koszty. Taki ogląd pozwala zaplanować przekazanie rozwiązania do eksploatacji, oszacować całkowity koszt posiadania i określić mierzalne efekty, takie jak skrócenie czasu otwarcia sal.

4.2.3 Propozycja wartości i segmenty klientów

Bezpośrednim klientem jest [PJATK](#). System eliminuje manualne wydawanie kluczy, wiąże decyzję o dostępie z planem zajęć, a logi udostępnia do raportowania. Wartość dla dziekanatu to klarowność i skrócenie czasu wyjaśnień, dla ochrony mniej interwencji, dla prowadzących wejście bez formalności, dla IT przewidywalna integracja i nadzór.

4.2.4 Kanały i relacje

Po wdrożeniu kanałem utrzymania są ustalone procedury serwisowe i kontakt do IT uczelni. Komunikacja z użytkownikami odbywa się przez istniejące kanały uczelni. Wdrożenie ma charakter współtworzenia z zespołem dziekanatu, ochrony i IT, zaś po uruchomieniu zapewnione jest wsparcie operacyjne i samoobsługowe panele administracyjne.

4.2.5 Strumienie przychodów / korzyści

W ramach wdrożenia wewnętrznego główne „przychody” to korzyści organizacyjne: krótszy czas otwarcia sal, mniej interwencji ochrony, mniejsza liczba wyjaśnień po stronie dziekanatu i lepszy wgląd w faktyczne ramy czasowe zajęć. W modelu zewnętrznym możliwe są dwa klasyczne strumienie: jednorazowa sprzedaż urządzeń

końcowych oraz licencjonowanie oprogramowania. Dodatkowe źródła, jak ekspozycja treści na ekranach, traktujemy jako opcjonalne i zależne od polityk instytucji.

4.2.6 Kluczowe zasoby

Po stronie technicznej kluczowe są: wiedza o systemach wbudowanych i elektronice, kompetencje web/DevOps oraz dostęp do infrastruktury uczelni. Po stronie organizacyjnej istotna jest ścieżka decyzyjna i zaangażowanie interesariuszy. Zasobem materialnym są prototypy i serie urządzeń oraz środowiska serwerowe.

4.2.7 Kluczowe działania

Najważniejsze działania to wytwarzanie i testy urządzeń, integracja z dostawcą planu zajęć, konfiguracja środowisk na uczelni, przygotowanie paneli i szkolenie użytkowników. Po starcie systemu dochodzi monitoring, serwis i regularne przeglądy bezpieczeństwa, w tym testy awaryjnego otwarcia i zgodności z politykami.

4.2.8 Kluczowe partnerstwa

Podstawowym partnerem jest [PJATK](#) jako właściciel procesów i infrastruktury. Dodatkowymi partnerami mogą być dostawcy [PCB](#), firmy montażowe oraz dostawca danych o harmonogramie. W razie skalowania poza uczelnię potrzebni będą integratorzy odpowiedzialni za adaptacje do lokalnych systemów i norm.

4.2.9 Struktura kosztów

W kosztach dominuje hardware, montaż u klienta oraz integracja i testy. Po stronie oprogramowania koszty to rozwój, utrzymanie i aktualizacje. W przypadku postawienia serwera dla klienta mogą wystąpić jednorazowe nakłady na sprzęt serwerowy; w modelu uczelnianym typowe są koszty operacyjne związane z energią i serwisem, przy czym oszczędności czasu pracy administracji i ochrony kompensują część wydatków w całkowitym koszcie posiadania.

4.3 Kontekst społeczny

4.3.1 Interesariusze i role

System [EkeyPJATK](#) jest rozwiązaniem, które wpływa na codzienne funkcjonowanie całej społeczności akademickiej. Nie działa w izolacji, jego wdrożenie modyfikuje sposób poruszania się po budynku, dostęp do sal oraz praktyki administracyjne. Dlatego ważne jest, aby rozumieć, jak różne grupy użytkowników wchodzą

z nim w interakcje i jakie będą tego konsekwencje. Wykładowcy korzystać będą z systemu przede wszystkim w celu płynnego dostępu do przypisanych im sal i uniknięcia ręcznego pobierania kluczy. Studenci, mimo że nie otwierają zamków, pośrednio odczuwają skutki działania systemu przez poprawę organizacji zajęć, możliwość weryfikacji informacji oraz ograniczenie chaosu związanego z pomyłkami sal. Pracownicy dziekanatu i administracji zyskują narzędzia do monitorowania obłożenia sal oraz generowania raportów wspierających planowanie dydaktyczne, natomiast ochrona korzysta z funkcji zdalnego otwierania i podglądu bieżących zdarzeń. Dział IT i BSS odpowiadają za utrzymanie, bezpieczeństwo oraz wsparcie techniczne. Grupami uzupełniającymi są pracownicy techniczni i sprzątający, a także goście, dla których system tworzy ograniczony czasowo model dostępu.

4.3.2 Zmiany i spodziewane skutki

Wdrożenie [EkeyPJATK](#) wprowadza widoczne zmiany w życiu uczelni. Najbardziej odczuwalna jest automatyzacja, dostęp do pomieszczeń nie wymaga już ręcznego wydawania kluczy. Dla wykładowców oznacza to mniej przestojów, a dla studentów mniejszą liczbę opóźnień. Pozytywne skutki obejmują poprawę płynności operacyjnej, większą przewidywalność harmonogramu oraz możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania przestrzeni dydaktycznej. Dziekanat zyskuje dane, które mogą wspierać procesy administracyjne, a ochrona może skoncentrować się na działaniach związanych z bezpieczeństwem zamiast na manualnym otwieraniu drzwi. Równocześnie pojawiają się możliwe skutki negatywne. Automatyzacja dostępu wymaga przyzwyczajenia się do nowego modelu działania oraz konsekwentnego utrzymywania danych w systemach źródłowych. Nagłe zmiany lub sytuacje wyjątkowe mogą generować chwilową frustrację użytkowników jeśli nie zostaną odpowiednio obsłużone. Infrastruktura techniczna wymaga stałego nadzoru, a pracownicy obsługujący system odpowiednich szkoleń. Sama obecność logów wejść może wzbudzić obawy dotyczące prywatności, co wymaga jasnych zasad i transparentnej komunikacji.

4.3.3 Transparentność i komunikacja

Skuteczne wdrożenie wymaga przejrzystej komunikacji z całą społecznością uczelni. Użytkownicy powinni wiedzieć, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i jak długo będą przechowywane. Stworzenie oficjalnej polityki prywatności oraz krótkich materiałów informacyjnych ułatwi rozwianie obaw związanych z logowaniem aktywności wejść. Otwartość w kwestii działania systemu pozwala budować zaufanie i zapobiegać nieporozumieniom. Komunikacja jest istotna także w sytuacjach

wyjątkowych takich jak nagłe zmiany planu, incydenty techniczne czy konieczność ręcznych ingerencji w działanie systemu. Jasny opis procedur i kanałów kontaktu zmniejsza ryzyko chaosu w sytuacjach krytycznych i zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników.

4.3.4 Akceptacja społeczna i partycypacja użytkowników

Zaangażowanie użytkowników w proces projektowania i wdrażania miało kluczowe znaczenie dla akceptacji systemu. Konsultacje z administracją, dziekanatem oraz ochroną pozwoliły dostosować funkcjonalności do realnych potrzeb, a nie jedynie do założeń projektowych. Takie podejście znacząco zmniejsza ryzyko oporu wobec zmian. Istotnym elementem akceptacji są także tryby awaryjne, możliwość ręcznego otwarcia, obsługa wyjątków, działania procedur bezpieczeństwa oraz zapewnienie, że krytyczne funkcje budynku nie zależą od jednego systemu.

4.3.5 Miernik wpływu społecznego

Wpływ systemu oceniany jest przede wszystkim poprzez spadek incydentów związanych z fizycznymi kluczami, zmniejszenie liczby interwencji ochrony oraz poprawę punktualności zajęć. Uzupełnia go zwiększony komfort użytkowników, szybkość reakcji w razie problemów oraz przejrzystość procesów administracyjnych. Kluczowa jest także redukcja czasu poświęcanego przez pracowników na manualne operacje związane z dostępem do sal.

4.3.6 Ryzyka społeczne i środki zaradcze

Potencjalne ryzyka obejmują obawy o prywatność, niechęć wobec nowych procedur, błędy wynikające z nieaktualnych danych oraz możliwość nadużyć administracyjnych. Ryzyka te minimalizowane są poprzez projektowanie z poszanowaniem prywatności (ograniczenie danych do niezbędnego minimum, jasna retencja, silna kontrola dostępu do logów), wprowadzenie niezawodnych trybów awaryjnych oraz rozdzielenie ról administracyjnych z pełnym audytem działań. Długofalowe działania obejmują edukację użytkowników, regularne aktualizacje dokumentacji oraz utrzymywanie czytelnych kanałów zgłaszania problemów. Dzięki temu system pozostaje nie tylko sprawny technicznie, lecz także akceptowalny społecznie.

4.4 Kontekst etyczny

System [EkeyPJATK](#) wpływa na realne zachowania użytkowników i sposób funkcjonowania uczelni, dlatego jego projektowanie wymaga świadomego uwzględnienia

zasad etycznych. W tym rozdziale opisano najważniejsze wartości, ryzyka i dobre praktyki, które powinny towarzyszyć wdrożeniu systemu zależnego od danych identyfikacyjnych i logów wejść do pomieszczeń.

4.4.1 Założenia i wartości

Podstawą całego projektu jest poszanowanie prywatności oraz proporcjonalne wykorzystanie danych, system ma rozwiązywać realny problem organizacyjny i bezpieczeństwa, jednocześnie nie ingerując bardziej niż to konieczne. [EkeyPJATK](#) ma być narzędziem transparentnym i sprawiedliwym wobec wszystkich użytkowników kampusu. Jego celem nie jest monitorowanie zachowań, lecz zapewnienie płynnego działania zajęć i odciążenie ochrony oraz administracji. System ma działać tak, by użytkownicy czuli się wspierani, a nie nadzorowani.

4.4.2 Prywatność i minimalizacja danych

[EkeyPJATK](#) przetwarza wrażliwe operacyjnie informacje, identyfikatory użytkownika, salę, znacznik czasu i wynik decyzji o dostępie. W projekcie przyjęto zasadę minimalizacji danych: system nie zbiera niczego poza absolutnym minimum potrzebnym do decyzji oraz późniejszej rozliczalności zajęć. Przechowywane logi obejmują jedynie: identyfikator karty lub roli, nazwę sali, czas oraz informację o przyznaniu lub odmowie dostępu. Dane te służą głównie do weryfikacji zgodności z planem zajęć i ewentualnej diagnostyki problemów. Retencja powinna być z natury ograniczona, zalecany okres to od 6 do 12 miesięcy, po którym dane podlegałyby anonimizacji lub usunięciu. Dostęp do logów mają wyłącznie osoby pełniące funkcje służbowe (ochrona, administracja, BSS), przy czym każda operacja powinna być rejestrowana i audytowalna. Użytkownicy powinni mieć możliwość uzyskania informacji o tym, jakie dane ich dotyczą i w jakim zakresie są przetwarzane.

4.4.3 Proporcjonalność i celowość

Ważne jest, aby automatyzacja była proporcjonalna do celu, system ma otwierać drzwi na podstawie planu zajęć i ról użytkowników, a nie tworzyć nadmiernej warstwy nadzoru. Dlatego zakres monitorowania ogranicza się wyłącznie do momentu podejścia do czytnika i próby wejścia do sali. Logi nie obejmują poruszania się po korytarzach czy aktywności niezwiązanej z harmonogramem. Decyzje o dostępie wynikają wprost z danych w planie, a nie z uznaniowych decyzji administracyjnych. Wyjątki takie jak zastępstwa czy nagłe zmiany sal mają działać ściśle w określonym zakresie czasowym i być jasno rejestrowane. Dzięki temu system pozostaje narzędziem organizacyjnym, a nie mechanizmem kontroli osobistej.

4.4.4 Sprawiedliwość i niedyskryminacja

EkeyPJATK musi traktować wszystkich użytkowników w jednakowy sposób. Reguły dostępu opierają się wyłącznie na rolach w systemie i harmonogramie zajęć, nie mogą prowadzić do faworyzowania lub wykluczania któregokolwiek z użytkowników. Kluczowe jest, aby proces nadawania i modyfikowania uprawnień był spójny i podlegał przejrzystemu nadzorowi administracyjnemu. Użytkownik powinien mieć jednoznaczną ścieżkę zgłoszenia problemu, na przykład sytuacji, w której system niesłusznie odmówił dostępu lub dane w planie były nieaktualne. Istotne są także okresowe przeglądy zasad działania systemu, wykonywane np. raz na semestr przez administrację i BSS, aby upewnić się, że automatyzacja nie prowadzi do niezamierzonych nierówności.

4.4.5 Transparentność i rozliczalność

Użytkownicy muszą rozumieć, jak działa system, jakie dane są zbierane i dlaczego. W praktyce oznacza to jasne komunikaty przy drzwiach, zrozumiały opis działania systemu oraz dostępność podstawowych informacji o zasadach przetwarzania danych. Dla administracji i działu technicznego niezbędne są czytelne rejestry zmian np. kiedy i kto modyfikował zasady dostępu, dodawał uprawnienia tymczasowe lub dokonywał operacji diagnostycznych. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie błędów i ustalanie odpowiedzialności w przypadku incydentów. Okresowe audyty techniczne i organizacyjne, np. na koniec semestru, pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości i spójności działania.

4.4.6 Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo danych jest kluczowe dla etycznego działania systemu. Obejmuje to szyfrowanie komunikacji i danych spoczynkowych, regularne kopie zapasowe oraz precyzyjne nadawanie uprawnień administracyjnych zgodnie z zasadą najmniejszych możliwych uprawnień. Ważnym elementem są przeglądy konfiguracji, testy bezpieczeństwa oraz jasno określony plan reagowania na incydenty. System obsługuje dane operacyjne, które choć nie są danymi wrażliwymi w sensie prawnym, mogą mieć znaczenie organizacyjne i nie powinny trafić w niepowołane ręce.

4.4.7 Dostępność i inkluzywność

Projekt musi uwzględniać potrzeby użytkowników z niepełnosprawnościami i gości. Czytniki powinny być rozmieszczone w sposób ergonomiczny i intuicyjny, a komunikaty na ekranie zrozumiałe i czytelne. W razie problemów technicznych system

ma zapewniać alternatywę: możliwość ręcznego otwarcia drzwi przez ochronę lub przełączenie w tryb awaryjny, który nie blokuje ruchu w budynku.

4.4.8 Zarządzanie ryzykiem i nadzór etyczny

Aby ograniczyć ryzyko nadużyć zakresu danych, zarządzanie systemem powinno podlegać jasnym zasadom. Zaleca się okresową ocenę wpływu systemu na prywatność i organizację pracy, a także dokumentowanie wszelkich zmian celu przetwarzania danych i zakresu zbieranych informacji. Każde rozszerzenie np. dodanie nowych typów logów powinno być uzgadniane z interesariuszami reprezentującymi różne grupy użytkowników.

4.4.9 Metryki etyczne

Ocena etycznego działania systemu powinna opierać się na realnych i mierzalnych danych. Do najważniejszych wskaźników należą:

- liczba i charakter incydentów dostępowych oraz szybkość ich rozwiązania,
- zgodność realnego okresu retencji z deklarowaną polityką danych,
- wyniki audytów technicznych i organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i spójności działania.

4.4.10 Podsumowanie

Etyczne działanie systemu [EkeyPJATK](#) opiera się na równowadze między bezpieczeństwem i efektywnością organizacyjną a prawem użytkowników do prywatności i transparentności. Kluczowe jest świadome projektowanie zasad przetwarzania danych, kontrolowany zakres automatyzacji, wprowadzenie mechanizmów nadzorczych oraz czytelna komunikacja z użytkownikami. Dzięki temu system może skutecznie wspierać funkcjonowanie uczelni, nie naruszając zaufania społeczności akademickiej.

Rozdział 5

Planowanie projektu

5.1 Metodyka pracy

Realizacja systemu [EkeyPJATK](#) przebiegała w warunkach, które trudno byłoby w pełni opisać przy użyciu klasycznych metodyk takich jak tradycyjny [Waterfall](#) czy formalny [Scrum](#). Projekt powstawał przy jednoczesnej współpracy i ciągłej komunikacji z wieloma niezależnymi podmiotami: dziekanatem, zespołem odpowiedzialnym za wcześniejszy projekt [Cyfrowe Klucze](#), osobą rozwijającą aplikację [Cyfrowe Klucze Mobile](#), administracją uczelni, firmą obsługującą system [GAK-KO](#) oraz promotorem. Każde spotkanie - niezależnie od tego, czy odbywało się online czy stacjonarnie - wносиło nowe informacje, ograniczenia, wymagania lub niespodziewane problemy, które bezpośrednio wpływały na kształt kolejnych etapów pracy.

Z tego powodu naturalnym punktem odniesienia stały się założenia charakterystyczne dla *programowania ekstremalnego* (Ang. [Extreme Programming \(XP\)](#))[4].

Programowanie ekstremalne (ang. eXtreme Programming, XP) - paradygmat i metodyka programowania mające na celu wydajne tworzenie małych i średnich "projektów wysokiego ryzyka", czyli takich, w których nie wiadomo do końca, co się tak naprawdę robi i jak to prawidłowo zrobić. Przyświeca temu koncepcja prowadzenia projektu informatycznego, wywodząca się z obserwacji innych projektów, które odniosły sukces. [4, Wprowadzenie]

[XP](#) zakłada intensywną komunikację, szybką reakcję na zmiany, krótkie cykle dostarczania i gotowość do ciągłego refaktoryzowania kodu. W praktyce realizacji projektu wszystkie te elementy pojawiły się naturalnie: praca odbywała się iteracyjnie, często z tygodnia na tydzień, a kierunek rozwoju potrafił zmienić się w ciągu jednego spotkania - na przykład po otrzymaniu nowych wymagań od dzie-

kanatu, zmianach po stronie promotora czy konieczności skorygowania integracji z zespołem [Cyfrowe Klucze](#).

Projekt był rozwijany równolegle przez podzespoły, które płynnie przełączały się między zadaniami: od pisania i testowania kodu backendu, przez prace nad hardware i prototypami czytnika, po przygotowanie dokumentacji technicznej i pisanie pracy inżynierskiej. Taki sposób działania wymagał nie tylko elastyczności, ale również szybkiego dzielenia się wiedzą i koordynacji - szczególnie w momentach, gdy jeden zespół kończył pracę nad fragmentem, który inny musiał przejąć, rozszerzyć lub dostosować do nowej sytuacji.

Cechą charakterystyczną całego procesu było to, że projekt rozwijał się w rytmie wyznaczanym przez kolejne spotkania z interesariuszami. Po każdej rozmowie ustalenia były natychmiast przekładane na konkretne zadania, a plan pracy na nowo porządkowany zgodnie z aktualnymi potrzebami. Programowanie ekstremalne zakłada, że zmiana wymagań jest zjawiskiem naturalnym, nie wyjątkiem — i dokładnie tak wyglądała realizacja [EkeyPJATK](#). Zdarzało się, że kluczowe elementy należało przeprojektować, znacząco zmienić lub uprościć, jednak dzięki krótkim cyklom wdrożeniowym projekt nieustannie posuwał się do przodu.

W efekcie metodyka pracy przyjęła formę hybrydową: z jednej strony opartą na praktykach znanych z programowania ekstremalnego (ciągła integracja, refaktoryzacja, codzienna komunikacja, iteracyjny rozwój), z drugiej - dostosowaną do specyfiki uczelni, wielości interesariuszy oraz równoległego rozwoju hardware'u i oprogramowania. Ten elastyczny model pozwolił na sprawne reagowanie na zmiany, skuteczne rozwiązywanie problemów oraz konsekwentne doprowadzenie projektu do kolejnych działających etapów, mimo zmiennego i często nieprzewidywalnego otoczenia organizacyjnego.

5.2 Organizacja zespołu

5.3 Infrastruktura

5.4 Ocena ryzyka

Rozdział 6

Analiza wymagań

6.1 Aktorzy

6.2 Wymagania ogólne i dziedzinowe

6.3 Wymagania funkcjonalne

6.4 Wymagania zewnętrzne

6.5 Interfejs z otoczeniem

Rozdział 7

Opis realizacji

7.1 Semestr 6.

7.2 Wakacje

7.3 Semestr 7.

Rozdział 8

Szczegóły implementacji

8.1 Sposób działania systemu

8.2 Moduł zamka

8.3 Główna baza danych

8.4 Baza danych raportów

8.5 Panel dziekanatu i administracji

Rozdział 9

Testy

9.1 Testy jednostkowe

9.2 Testy akceptacyjne

9.3 Testy systemowe

Rozdział 10

Nakład pracy

- 10.1 Ogólny nakład pracy
- 10.2 Bartosz Bohatyrewicz
- 10.3 Łukasz Korycki
- 10.4 Kamil Maliński
- 10.5 Jan Szydłowski
- 10.6 Igor Wojciechowski

Rozdział 11

Prezentacja rozwiązań

Rozdział 12

Podsumowanie

12.1 Zrealizowane zadania

12.2 Niezrealizowane zadania

12.3 Plany na przyszłość

Rozdział 13

Bibliografia i materiały dodatkowe

13.1 Tabele

13.2 Rysunki

13.3 Kod

13.4 Bibliografia

- [CK] Marek Kudła, Kinga Marszałkowska, and Antoni Ulenberg. „Dokumentacja projektu ”Cyfrowe Klucze””. Praca dyplomowa. PJATK, 2024.
- [CKM] Magda Megan Kokornacka. „Dokumentacja projektu ”Cyfrowe Klucze Mobile””. Praca dyplomowa. PJATK, 2025.
- [1] Trittech New Technologies Sp. z o.o. *Strona główna firmy Trittech*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://tritech.pl/> (visited on 11/01/2025).
- [2] Logitech. *Logitech Tap Scheduler - panel rezerwacji sal*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://www.logitech.com/pl-pl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html> (visited on 11/01/2025).
- [3] Vidikom. *System Informacji o Salach (SIS)*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://vidikom.com.pl/multimedialne-systemy-informacyjne/> (visited on 11/01/2025).
- [4] „Programowanie ekstremalne”. https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_ekstremalne. Dostęp: 14.11.2025.